Выполнение лабораторной работы №1

Установка ОС Linux

Карпухин Клим

2026-03-01

Раздел 1

Содержание

Содержание

1. Информация о докладчике

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель, гипотеза, задачи

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель, гипотеза, задачи
5. Материалы, методы и инструменты

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель, гипотеза, задачи
5. Материалы, методы и инструменты
6. Ход работы (этапы, скриншоты)

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель, гипотеза, задачи
5. Материалы, методы и инструменты
6. Ход работы (этапы, скриншоты)
7. Результаты и анализ

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель, гипотеза, задачи
5. Материалы, методы и инструменты
6. Ход работы (этапы, скриншоты)
7. Результаты и анализ
8. Выводы

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель, гипотеза, задачи
5. Материалы, методы и инструменты
6. Ход работы (этапы, скриншоты)
7. Результаты и анализ
8. Выводы
9. Контрольные вопросы

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Цель, гипотеза, задачи
5. Материалы, методы и инструменты
6. Ход работы (этапы, скриншоты)
7. Результаты и анализ
8. Выводы
9. Контрольные вопросы
10. Список литературы

Раздел 2

Информация

Докладчик

- **Карпухин Клим**

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru
- Роли: студент (лабораторная работа по ОС/виртуализации)

Раздел 3

Вводная часть

Актуальность

- Практические навыки установки и конфигурирования Linux необходимы для изучения системного администрирования и разработки.

Актуальность

- Практические навыки установки и конфигурирования Linux необходимы для изучения системного администрирования и разработки.
- Виртуальные машины позволяют безопасно экспериментировать с ОС, не рискуя основной системой.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** виртуальная машина с установленной ОС Linux.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** виртуальная машина с установленной ОС Linux.
- **Предмет:** процесс установки ОС Fedora (Sway), базовая конфигурация и получение системной информации.

Раздел 4

Научная новизна и практическая значимость

Научная новизна

- Демонстрация практической последовательности установки и конфигурации минимального рабочего окружения (Sway) и автоматизации обновлений в виртуальной среде.

Практическая значимость

- Полученные навыки пригодны для развертывания тестовых сред, преподавания лабораторных работ и подготовки документации (pandoc + TeX Live).

Раздел 5

Цель, гипотеза и задачи

Цель

Приобрести практические навыки установки и базовой настройки ОС Linux на виртуальной машине.

Гипотеза

Правильная настройка виртуальной машины и минимальный набор системных пакетов обеспечат рабочее окружение, пригодное для дальнейших лабораторных и исследовательских работ.

Задачи

- Создать виртуальную машину (VirtualBox/QEMU).

Задачи

- Создать виртуальную машину (VirtualBox/QEMU).
- Установить Fedora (Sway).

Задачи

- Создать виртуальную машину (VirtualBox/QEMU).
- Установить Fedora (Sway).
- Настроить базовые сервисы, автоматические обновления, отключить SELinux (по заданию).

Задачи

- Создать виртуальную машину (VirtualBox/QEMU).
- Установить Fedora (Sway).
- Настроить базовые сервисы, автоматические обновления, отключить SELinux (по заданию).
- Получить и зафиксировать системную информацию (ядро, CPU, память, FS, гипервизор).

Раздел 6

Материалы и методы

Оборудование / ПО

- Hypervisor: VirtualBox (гипервизор второго типа).

Оборудование / ПО

- Hypervisor: VirtualBox (гипервизор второго типа).
- Дистрибутив: Fedora (вариант Sway).

Оборудование / ПО

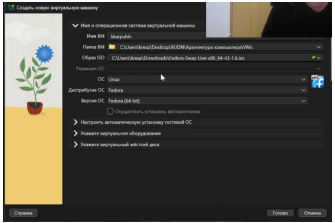
- Hypervisor: VirtualBox (гипервизор второго типа).
- Дистрибутив: Fedora (вариант Sway).
- Утилиты и инструменты: `dnf`, `systemd`, `tmux`, `pandoc`, `TeX Live`.

Раздел 7

Ход работы — подготовка виртуальной машины (этапы)

Подготовка виртуальной машины (1)

1. Создание VM в GUI VirtualBox (указано имя согласно логину).



Подготовка виртуальной машины (2)

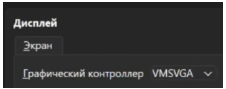
2. Указание объёма RAM — 6107 МБ.

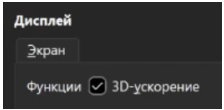
Подготовка виртуальной машины (3)

3. Размер виртуального диска — 80 ГБ.

Подготовка виртуальной машины (4)

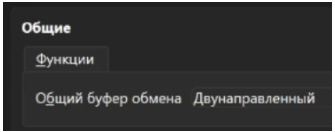
4. Графический контроллер — VMSVGA; включено 3D-ускорение.





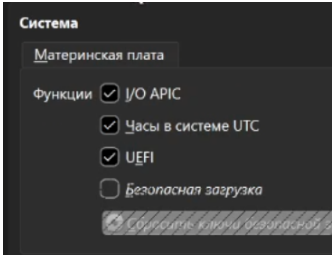
Подготовка виртуальной машины (5)

5. Включены общий буфер обмена и drag’n’drop.



Подготовка виртуальной машины (6)

6. Включена поддержка UEFI.

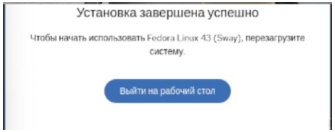


Раздел 8

Ход работы — установка и базовая настройка

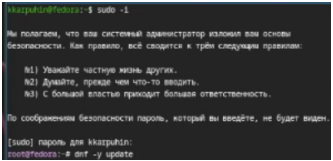
Установка и базовая настройка (1)

1. Установка системы с Live-ISO, разметка диска, ввод пользовательских данных, установка загрузчика.



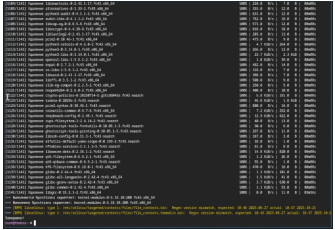
Установка и базовая настройка (2)

2. Переключение на root и установка средств разработки.



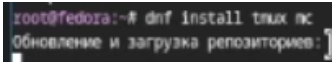
Установка и базовая настройка (3)

3. Обновление пакетов (`dnf update`).



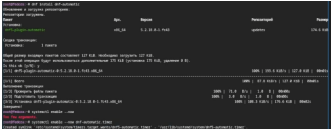
Установка и базовая настройка (4)

4. Установка удобных утилит для терминала.



Установка и базовая настройка (5)

5. Установка и запуск `dnf-automatic` - автоматические обновления.



Установка и базовая настройка (6)

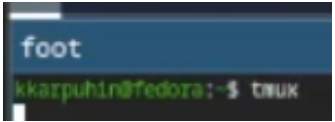
6. Отключение SELinux.

Раздел 9

Ход работы — конфигурация рабочего окружения

Конфигурация рабочего окружения (1)

- Запуск `tmux` для удобства работы в терминале.



Конфигурация рабочего окружения (2)

- Создание и редактирование конфигурации Sway: ‘~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf.

Конфигурация рабочего окружения (3)

- Редактирование конфигураций от root (привилегии).

```
kkarpuhin@fedora:~$ sudo -i
root@fedora:~# mc

root@fedora:~# sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d
root@fedora:~# sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
```

Конфигурация рабочего окружения (4)

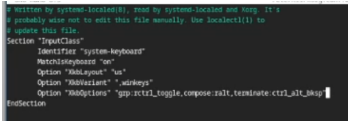
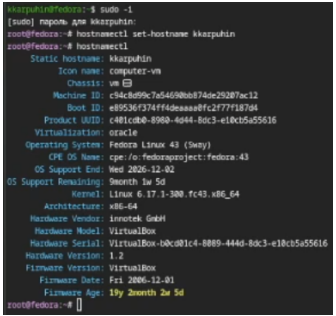


Рисунок 1: Отредактированный конфигурационный файл

Конфигурация рабочего окружения (5)

- Установка имени хоста и проверка.



Раздел 10

Документация и подготовка отчёта

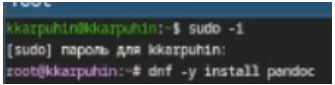
Документация и подготовка отчёта

- Установка pandoc для подготовки отчёта в Markdown → PDF/HTML.

```
kkarpuhin@kkarpuhin:~$ sudo -i
[sudo] пароль для kkarpuhin:
root@kkarpuhin:~# dnf -y install pandoc
```

Документация и подготовка отчёта

- Установка pandoc для подготовки отчёта в Markdown → PDF/HTML.



- Установка TeX Live для сборки PDF через LaTeX. ![Установка TeX Live]

Раздел 11

Домашнее задание — полученные системные данные

Домашнее задание (1)

- Версия ядра Linux.

```
root@karpuhin:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@f5381c258a4b34364ff9a44
8ea60dad8e) (gcc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2.45-1.fc
43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  6 15:37:21 UTC 2025
```

Домашнее задание (1)

- Версия ядра Linux.

```
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@f5381c258a4b34364f9a44
0ea6d0a0a0e) (gcc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2.45-1.fc
43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  6 15:37:21 UTC 2025
```

- Частота процессора.

```
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "detected.*mhz"
[    0.000017] tsc: Detected 2495.272 MHz processor
```

Домашнее задание (2)

- Модель процессора.

```
root@karpukhin:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.622288] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics (family: 0x19,
model: 0x61, stepping: 0x2)
```

Домашнее задание (2)

- Модель процессора.

- Тип обнаруженного гипервизора.

Домашнее задание (3)

- Тип файловой системы корня.

Домашнее задание (3)

- Тип файловой системы корня.

```
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "mount.*root"
[    8.495546] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    8.696971] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
```

- Доступная оперативная память.

```
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "Memory: *available"
[    0.664615] Memory: 604120K/1911176K available (22817K kernel code, 4533K rwdata, 17908K rodata, 5116K init, 6152K bss, 294852K reserved, 8K cma-reserved)
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "hypervisor detected"
```

Домашнее задание (3)

- Тип файловой системы корня.

```
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "mount.*root"
[    8.495546] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    8.696971] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
```

- Доступная оперативная память.

```
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "Memory: *available"
[    0.664615] Memory: 604120K/1911176K available (22817K kernel code, 4533K rwdata
, 17908K rodata, 5116K init, 6152K bss, 294852K reserved, 0K cma-reserved)
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "hypervisor detected"
```

- Последовательность монтирования файловых систем.

```
root@kkarpuhin:~# dmesg | grep -i "filesystem" | grep -i "mounted"
[   11.970722] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 762167ef-23de-4ee0-8bc2-828634la7f
20 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
```

Раздел 12

Анализ и практическая значимость результатов

Анализ и практическая значимость результатов

- Установка и базовая настройка выполнены последовательно: VM → ОС → пакеты → конфигурация.

Анализ и практическая значимость результатов

- Установка и базовая настройка выполнены последовательно: VM → ОС → пакеты → конфигурация.
- Автоматизация обновлений и установка инструментов разработки делают систему готовой к дальнейшим лабораторным.

Анализ и практическая значимость результатов

- Установка и базовая настройка выполнены последовательно: VM → ОС → пакеты → конфигурация.
- Автоматизация обновлений и установка инструментов разработки делают систему готовой к дальнейшим лабораторным.
- Полученная системная информация позволяет документировать и воспроизвести окружение.

Раздел 13

Выводы (общее заключение)

Выводы (общее заключение)

- Освоены базовые приёмы установки и конфигурации Linux в виртуальной машине.

Выводы (общее заключение)

- Освоены базовые приёмы установки и конфигурации Linux в виртуальной машине.
- Научились получать и фиксировать ключевые данные о системе (ядро, CPU, FS, гипервизор, память).

Выводы (общее заключение)

- Освоены базовые приёмы установки и конфигурации Linux в виртуальной машине.
- Научились получать и фиксировать ключевые данные о системе (ядро, CPU, FS, гипервизор, память).
- Отчёт оформлен в Markdown; результат может быть экспортирован в PDF/HTML с помощью pandoc и TeX Live.

Раздел 14

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)
   - Текущий путь: `pwd`

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)
   - Текущий путь: `pwd`
   - Смена каталога: `cd`, `cd ..`, `cd ~`

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)
   - Текущий путь: `pwd`
   - Смена каталога: `cd`, `cd ..`, `cd ~`
   - Просмотр: `ls`, `ls -la`

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)
   - Текущий путь: `pwd`
   - Смена каталога: `cd`, `cd ..`, `cd ~`
   - Просмотр: `ls`, `ls -la`
   - Размер каталога: `du -sh`

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)
   - Текущий путь: `pwd`
   - Смена каталога: `cd`, `cd ..`, `cd ~`
   - Просмотр: `ls`, `ls -la`
   - Размер каталога: `du -sh`
   - Создать каталог/файл: `mkdir`, `touch`

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)
   - Текущий путь: `pwd`
   - Смена каталога: `cd`, `cd ..`, `cd ~`
   - Просмотр: `ls`, `ls -la`
   - Размер каталога: `du -sh`
   - Создать каталог/файл: `mkdir`, `touch`
   - Удаление: `rmdir` (пустой), `rm -r` (с содержимым), `rm` (файл)

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)
   - Текущий путь: `pwd`
   - Смена каталога: `cd`, `cd ..`, `cd ~`
   - Просмотр: `ls`, `ls -la`
   - Размер каталога: `du -sh`
   - Создать каталог/файл: `mkdir`, `touch`
   - Удаление: `rmdir` (пустой), `rm -r` (с содержимым), `rm` (файл)
   - Права: `chmod`, `chown`

Контрольные вопросы (1)

1. Информация учётной записи пользователя:
   - Системное имя; UID; GID; полное имя; домашний каталог; начальная оболочка.
2. Примеры команд:
   - Справка: `--help` (пример: `ls --help`)
   - Текущий путь: `pwd`
   - Смена каталога: `cd`, `cd ..`, `cd ~`
   - Просмотр: `ls`, `ls -la`
   - Размер каталога: `du -sh`
   - Создать каталог/файл: `mkdir`, `touch`
   - Удаление: `rmdir` (пустой), `rm -r` (с содержимым), `rm` (файл)
   - Права: `chmod`, `chown`
   - История: `history`

Контрольные вопросы (2)

3. Файловые системы:

Контрольные вопросы (2)

3. Файловые системы:
   - `ext4`, `xfs`, `btrfs`, `vfat`, `ntfs`.

Контрольные вопросы (2)

3. Файловые системы:
   - `ext4`, `xfs`, `btrfs`, `vfat`, `ntfs`.
4. Просмотр смонтированных ФС:

Контрольные вопросы (2)

3. Файловые системы:
   - `ext4`, `xfs`, `btrfs`, `vfat`, `ntfs`.
4. Просмотр смонтированных ФС:
   - `mount`, `findmnt`, `df -T`, `cat /proc/mounts`.

Контрольные вопросы (2)

3. Файловые системы:
   - `ext4`, `xfs`, `btrfs`, `vfat`, `ntfs`.
4. Просмотр смонтированных ФС:
   - `mount`, `findmnt`, `df -T`, `cat /proc/mounts`.
5. Удаление зависшего процесса:

Контрольные вопросы (2)

3. Файловые системы:
   - `ext4`, `xfs`, `btrfs`, `vfat`, `ntfs`.
4. Просмотр смонтированных ФС:
   - `mount`, `findmnt`, `df -T`, `cat /proc/mounts`.
5. Удаление зависшего процесса:
   - Поиск: `ps aux | grep <name>`, `top`

Контрольные вопросы (2)

3. Файловые системы:
   - `ext4`, `xfs`, `btrfs`, `vfat`, `ntfs`.
4. Просмотр смонтированных ФС:
   - `mount`, `findmnt`, `df -T`, `cat /proc/mounts`.
5. Удаление зависшего процесса:
   - Поиск: `ps aux | grep <name>`, `top`
   - Остановка: `kill <PID>`

Раздел 15

Рекомендации по продолжению работы

Рекомендации по продолжению работы

- Откатить отключение SELinux только при наличии обоснования, по умолчанию SELinux рекомендуется держать включённым.

Рекомендации по продолжению работы

- Откатить отключение SELinux только при наличии обоснования, по умолчанию SELinux рекомендуется держать включённым.
- Настроить бэкап/снапшоты виртуальной машины перед экспериментами.

Рекомендации по продолжению работы

- Откатить отключение SELinux только при наличии обоснования, по умолчанию SELinux рекомендуется держать включённым.
- Настроить бэкап/снапшоты виртуальной машины перед экспериментами.
- Внедрить управление конфигурацией (Ansible) для повторяемости настроек.